

25.02.2021.

①

Tip kabla	Naziv interfejsa sviča koji podržava brzinu	Maksimalna podržana dužina segmenta	Tip kodiranja	Ukupan broj parica	Broj parica koje se koriste za primanje	UTP kategorija
10 Base-T	Fast Ethernet	100 m	Manchester	2	1	Cat3/Cat5
100Base-TX	Fast Ethernet	100 m	4B/5B	2	1	Cat5
1000Base-T	Gigabit Ethernet	100 m	4D-PAM5	4	4	Cat5e

Linijsko

②

a) 86 dd > 06 00

to je adresa protokola $\Rightarrow$ IPv6
enkapsulirano u frejm

b) To je Next Header u IPv6 zatvaraču ima istu
funkciju kao to je Protocol u IPv4 zatvaraču i
bujednost mu je

0x11 $\Rightarrow$ 17 UDP protokol je
na transportnom
sloju

b) To je Hop Limit ima istu funkciju kao to je
TTL kod IPv4 Header-a, pokazuje preko koliko
rute može proći paket prije nego bude
odbačen (kao je Hop Limit = 0 on bude odbačen)

Вриједност му је објект
 $0x01 \Leftrightarrow 1$

-31-

Ако је DHCP сервер у истој мрежи као host, неће бити проблема.

Вриједност има смисла јер је прва порука (DHCP Discover) broadcast порука да би се пронашао DHCP сервер у мрежи и ну рутер треба да одбацује (умани прво Hop Limit до циља и одбацује) рутер раздваја мреже, не пропушта broadcast поруке па би ју свакоко одбацује.

2) Немогу исто значење

Payload Length = величина сегмента (енкапсулован)

Packet Length = IPv4 Header + величина сегмента

објект Payload Length = 00 3C $\Leftrightarrow$ 60 и 35160

$$\underset{\text{Ether}}{114} - 14 = \underset{\text{IPv6 Header}}{100} - 40 = 60 \text{ пољаца}$$

g) Source IPv6 hosta : fe80::0a00:27ff:fe fe:8f95

MAC addr. host-a : 08 00 27 fe 8f 95 interface ID

1. узме се MAC адреса и у резулту се убацују FFFE
2. интерпује се 7. бит одзога (с мјела адресно)

1. 08 00 27 FF FE FE 8f 95

2. 0000 1000 0000 ...
↑

3. 0a 00 27 ff fe fe 8f 95
interface ID

гмле, како користити дају MAC адресу да би формирао
Interface ID

h) socket-и: fe80::164 Link Local адреса (гмле, мло)
02 22

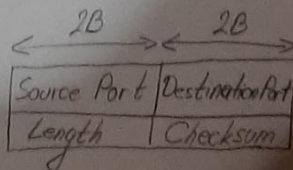
source: fe80::000:27ff:fe fe:8f95 - UDP - 546

destination: ff02::1:2 - UDP - 44 296 - UDP - 547
02 22

e)

$$\frac{52}{118} = 44\%$$

UDP Header = 8 B



③ а) I

IPv4 блок A: 1-126.X.X.X /8

$$126 \cdot 2^{24}$$

IPv4 блок B: 128-191.X.X.X /16

$$64 \cdot 2^{24} = 2^{30}$$

$$\frac{126 \cdot 2^{24}}{2^{30}} = \frac{126}{2^6} = \frac{126}{64} = \frac{63}{32}$$

IPv4 блок C: 192-223.X.X.X /24

$$32 \cdot 2^{24} = 2^{29}$$

экспериментальное IPv4: 240-255.X.X.0-254

$$16 \cdot 2^{16} \cdot (2^8 - 1) = 2^{20} (2^8 - 1)$$

$$\frac{2^{29}}{2^{20} (2^8 - 1)} = \frac{2^9}{2^8 - 1} = \frac{512}{255}$$

$$\frac{63}{32} \neq \frac{512}{255}$$

5)



DNS packet: IP header 20B + UDP header 8B
= 28B *минимум*

DNS може или

користити

TCP ког преласи

већи број података

IP header 60B + TCP header 60B

= 120B

6)



приватне:

192.168.10.0

10.10.10.0

10.10.10.4

јавне:

172.32.200.4

209.165.200.0

172.32.200.0

4)

У питању су приватне адресе у некој мрежи.

Команда неће бити успешна јер рутер цело рутау ка приватној мрежи тако да ће обрадити пакет и обавестити PC1 о томе.

5)

R1: 192.168.10.0 - 255.255.255.0 - 10.10.10.1 } load
R1: 192.168.10.0 - 255.255.255.0 - 10.10.10.5 } balancing

R1: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.32.200.6

R2: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 10.10.10.2

R3: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 10.10.10.6

ISP: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.32.200.2

ISP: 209.165.200.0 - 255.255.255.252 - 172.32.200.5

8) * 192.168.10.1 08-00-27-fc-8f-95 dynamic лише
jeq. 2.1.1.1.1.1
v.2
 224.0.0.2 ** 01-00-5E-00-00-02 static multicast
 255.255.255.255 *** ff-ff-ff-ff-ff-ff static
 *** 192.168.10.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

224.0.0.2

01-00-5E-00-00-02

01-00-5e-00-00-02

b)

transport PDU: source port: 1024+ destination port: 23
 destination port: 1024+ source port: 23

network PDU: source IP: 192.168.10.10 destination IP: 209.165.200.2
 destination IP: 192.168.10.10 source IP: 209.165.200.2

data link PDU: MAC PCA, 2 MAC of R2, MAC webServer

22.04.2021.

① a) Величина IP пакета: 92 B

Величина Ethernet фрейма: 110 B

б) У табу Protocol IP записано је 0x01 $\Rightarrow$ ICMP
traceroute то
користи као и
ping

в) идентификатор процеса $\Leftrightarrow$ socket

source: c0 a8 15 b2

1100 0000 | 1010 1000 | 0001 0101 | 1011 0010

192.168.21.178 - /

destination: d8 3a cf 44

216.58.207.68 - /

socket-u не
постoji

ICMP је само део IP протокола, тако да он нема port-ове, али има табу Type које кажу о ком типу поруке се ради

овде је Type 0x08 $\Leftrightarrow$ ICMP Request

0x00 је ICMP Reply

г) Величина величина traceroute појке је
укупно 100 B (укупно 46 B) - Ether 18 B + ICMP 8 B + IPv4 20 B

д) Шта гла претјага у језикотим претјага

destination IP: 216.58.207.68

source IP: 192.168.21.178

а то је TTL=1, дој такође ће бити
одређен на рутеру

②

а) 1C

IP Header 20 B + UDP Header 8 B = 28 B

0001 1100 => 28 B

али, UDP је небузгач пренос,
нема успостављања везе па се
подаци преносе одмах у првом
пакету па је величина првог пакета
већа од 28 B

⌊

д) ⌊ означава Domain Name System

б) ⌊ Point to Point протокол у сепаратно везама
ве компјутеру НАС одређе а директну Point
Link

х) multicast IPv4: 224-239. X.X.X $\Rightarrow 16 \cdot 2^{24} \Rightarrow 2^{28}$
експерименталне IPv4: 240-255. X.X. 0-254 $\Rightarrow 16 \cdot 2^{16} \cdot 2^8$
 $\Rightarrow 2^{20} (2^8 - 1)$
C класа: 192-223. X.X.X $\Rightarrow 32 \cdot 2^{24} \Rightarrow 2^{29}$

☐

г) ☐ максимална величина TCP зотлава
је 60 B (као и код IPv4, док је IPv6 фиксиран
на 40 B)

③ Друга порука је DHCP offer:

source: 10.10.10.1 - 67

destination: 255.255.255.255 - 68

④ а) 255.255.255.224 $\Leftrightarrow$ /27 ☐

б) ☐ DNS сервер може да се налази и у другој
мрежи

в) ☐ IP адреса је јединствено изабрана, самими
шми рутер који прима поруку о тој
рачунара може само да је одбаци

192.168.34.47 $\Leftrightarrow$ 192.168.34.00101111

-35-

192.168.34.1 $\Leftrightarrow$ 192.168.34.00000001

IP адреса или default gateway je potrebno izabrati (nije dato preko IP adresa)

1) Dodeljena adresa nije dodeljena preko DHCP protokola jer on na osnovu postojece IP adrese i zadate maske, kao i default gateway-a ne bi mogao biti treciji (ako je istovremeno konfigurisan) a #i broja je oblika za manuelno unosenje parametara umesto oblika automatskog dodeljivanja (preko DHCP protokola)

1

⑤ adrese L2 (Data Link): oblike podataka o MAC adresama

(40 je serijski link) 6 razlicitih MAC adresa

adrese L3 (Network): oblike podataka o IP adresama
4 razlicite IP adrese

adrese L4 (Transport): ICMP je Layer L3, tako da su L4 celokupno linkovi

⑥

192.168.1.0/24

70 h: $2^7 - 2 = 126$

23 h: $2^5 - 2 = 30$

2 h: $2^2 - 2 = 2$

2h ?

	Mask	Brood	Range
192.168.1.0 00000000	255.255.255.128	.127	1 - 126
192.168.1.1 00000000			
192.168.1.1 00000000	255.255.255.224	.159	129 - 158
192.168.1.101 000000			
192.168.1.10100000	255.255.255.252	.163	161 - 162

Switch 1 + Switch 2 = 70 h + 1 IP путора митерфейса

192.168.1.0 - 255.255.255.128 - 192.168.1.127 - 192.168.1.1 - 126

Switch 3 + Switch 4 = 23 h + 1 IP путора

192.168.1.128 - 255.255.255.224 - 192.168.1.159 - 192.168.1.129 - 158

Serial Link

192.168.1.160 - 255.255.255.252 - 192.168.1.163 - 192.168.1.161 - 162

⑦

y ARP cache-y путора New York te SUTAN

10.21.1.1 - 0060.7330.D632

10.1.1.2 - 0060.7330.D631

10.21.1.2 - 0010.85A7.44C4

} y ARP cache-y
путора се чува
локале токови IP-адреса
всех митерфейсов!

(Ово је ARP таблица
својих митерфейсов)

interface Denver

путора go PA

У глы ARP тэжыну се ладзку:

-36-

ARP Header:

source MAC: 0060.7320.D632

source IP: 10.21.1.1

target MAC: 0000.0000.0000.

target IP: 10.21.1.2

interface Denver

Ethernet Header:

пэўна
го пэўна 21

destination address: ffff.ffff.ffff

source address: 0060.7320.D632

⑧

TCP-SYN - 192.168.10.0 - 00-00-bb-bb - 192.168.10.10 - 192.168.20.10 - 1024+ - 80

ICMP - 192.168.10.0 - bb-bb-00-00 - 192.168.10.1 - 192.168.10.10 - / - /

TCP-SYN - 192.168.10.0 - 00-00-bb-bb - 192.168.10.10 - 192.168.20.10 - 1024+ - 80

TCP-SYN - 192.168.10.0 - 00-00-bb-bb - 192.168.10.10 - 192.168.20.10 - 1024+ - 80

TCP-SYN - 192.168.10.0 - 00-00-bb-bb - 192.168.10.10 - 192.168.20.10 - 1024+ - 80

ICMP - 192.168.10.0 - bb-bb-00-00 - 192.168.10.1 - 192.168.10.10 - / - /

TCP-SYN - 192.168.10.0 - 00-00-bb-bb - 192.168.10.10 - 192.168.20.10 - 1024+ - 80

ICMP - 192.168.10.0 - bb-bb-00-00 - 192.168.10.1 - 192.168.10.10 - / - /

TCP-SYN - 192.168.10.0 - 00-00-bb-bb - 192.168.10.10 - 192.168.20.10 - 1024+ - 80

TCP-SYN - 192.168.10.0 - 00-00-bb-bb - 192.168.10.10 - 192.168.20.10 - 1024+ - 80

ICMP - 192.168.10.0 - bb-bb-00-00 - 192.168.10.1 - 192.168.10.10 - / - /

TCP-SYN - 192.168.10.0 - 00-00-bb-bb - 192.168.10.10 - 192.168.20.10 - 1024+ - 80

17.06.2021.

① a) L2 (Data Link) - величина fragmenta sadržana u Ethernet završavaju, to je Length

$0x0800 > 0x0600$

pa u ovom slučaju ne sadrži veličinu let pošto protokola koji je enkapsuliran (IPv4)

L3 (Network) - veličina paketa sadržana u pošto Packet Length i vrijednost je

$0x0030 \Leftrightarrow 48 (B)$

to je Protocol je $0x11 \Leftrightarrow 17$, dakle UDP protokol je enkapsuliran

L4 (Transport) - veličina datagram-a se nalazi u pošto UDP Length

$0x001C \Leftrightarrow 28 (B)$

δ) To je IHL (Internet Header Length) sadrži veličinu IPv4 završavaju (koje se može kreirati od 20-60B)

koje sadrži $0x5 \Leftrightarrow 5$ IPv4 završavaju se može grupirati samo sa 4B (ako će iće potpuno, ostatku se dodaju nule) pa je $5 \times 4B = 20B$

(max $0xF \times 4B = 60B$)

b) Поле TTL (Time To Live) IPv4 означава се
декрементује сваки пут кад пакет дође на
неки рутер и ако је има максималну вредност
0x0f $\Rightarrow$ 15 што значи да пакет није прошао
ни кроз један рутер

г) У пакету Protocol је 17 $\Rightarrow$ UDP протокол

д) source: 192.168.0.253 - 50 618 (dynamic)

destination: 192.168.0.10 - 69 (TFTP - Trivial File
Transfer Protocol)

мрежа 255.255.255.128 $\Rightarrow$ /25

$$2^7 - 2 = 126 \text{ адреса}$$

докле не припадају истој мрежи

ђ) Ово је TFTP порука којом се неки фајл шаље
урабљеном host-у.

е)
$$\frac{20 \text{ B}}{66 \text{ B}} = 30.3 \%$$

$$\begin{matrix} \text{Ether} & \text{IP} & \text{UDP} & \text{data} \\ (18 \text{ B} + 20 \text{ B} + 8 \text{ B} + 20 \text{ B}) \end{matrix}$$

ж) UDP има Acknowledgement ~~ако га је добио~~
Number

② Најбоље познати интерфејс до кога ће доћи Echo Request PC-а 1 је 50/0/0/0 интерфејс рутера R3 са IP адресом 192.168.2.3. Када Echo Request крене ка њему, R1 га по рутини шаље на свој 50/0/0/0 интерфејс ка R2 којем је то адresa у директно повезаној мрежи и проследи га до 50/0/0/0 R3. R3 не може одговорити са Echo Reply јер не зна ког га шаље јер није са IP адресом PC1.

Најбоље познати интерфејс који брзо Echo Reply је 50/0/0/0 R1. Echo Request иде од PC1 до тог интерфејса, а затим он, заједно са је PC1 у директно повезаној мрежи брзо Echo Reply.

③ а) $\perp$ MTU (Maximum Transmission Unit) - највећа величина пакета или фрейма

Pocket Length = 0x ff ff $\Rightarrow$ 65 535 B или то MTU
улијек ограничења на 1500 B (1518 је max size чинио фрейма)

б) $\perp$

в) T

г) јединствених IPv4 $\Rightarrow 2^{32}$

-38-

$$1000 \cdot 2^{24} \approx 2^{34}$$

т

г) $\perp$

④

а) R1: $::/0$ via 2001:db8:1:3::2

R2: 2001:db8:1::/62 via 2001:db8:1:3::1

2001:db8:1:0000 0000 0000 0001 :: /64

2001:db8:1:0000 0000 0000 0010 :: /64

2001:db8:1:: / 62

д) CRC value се налази у FCS (Frame Check Sequence)
и служи за детекцију грешака у фрейму

различитих CRC бујегности: 3

томо за физичко адресирање: 5

томо за логичко адресирање: 2

и не адресе
1 адреса по
својој линији
30 адресе по
укупно линији

PPP protocol не користи адресирање (data link layer) јер
постигли само други крај link-а тоје преко тог линка тог

⑤

a)

R1: 147.91.1.0 - 255.255.255.0 - 10.3.3.2

R2: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 10.3.3.1

b)

ICMP Request - A - 00-00-bb-bb - 10.1.1.10 - 147.91.1.10 - / - /

ICMP - A - bb-bb-00-00 - 10.1.1.1 - 10.1.1.10 - / - /

ICMP Request - A - 00-00-bb-bb - 10.1.1.10 - 147.91.1.10 - / - /

ICMP Request - C - 11-11-22-22 - 10.1.1.10 - 147.91.1.10 - / - /

ICMP - C - 22-22-11-11 - 10.3.3.2 - 10.1.1.10 - / - /

ICMP - A - bb-bb-00-00 - 10.3.3.2 - 10.1.1.10 - / - /

ICMP Request - A - 00-00-bb-bb - 10.1.1.10 - 147.91.1.10 - / - /

ICMP Request - C - 11-11-22-22 - 10.1.1.10 - 147.91.1.10 - / - /

ICMP Request - D - 33-33-44-44 - 147.91.1.1 - 147.91.1.10 - / - /

ICMP Reply - D - 44-44-33-33 - 147.91.1.10 - 147.91.1.1 - / - /

ICMP Reply - C - 22-22-11-11 - 147.91.1.10 - 10.1.1.10 - / - /

ICMP Reply - A - bb-bb-00-00 - 147.91.1.10 - 10.1.1.10 - / - /

ICMP $\equiv$ ICMP Time Exceeded

①

a) Pošto Length/Type označava protokol jer mi je brojčano $0x0806 > 0x0600$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{ARP}}$

Moгу се означити: IPv4, IPv6, PTP (Precision Time Protocol)

δ) Zbirno su brojčano: $42B + 4B = 46B \Rightarrow 0x002E$

β) ARP poruke nemaju IP zamahe, ali ARP zamahe ima pošto Protocol Type u koje je

$$0x0800 \Rightarrow \text{IPv4}$$

(sa kojim adresama se povezuju MAC adrese)

γ) Protocol Type = $0x0800 \Rightarrow \text{IPv4}$

Hardware Length = $0x06 \Rightarrow \text{MAC duzina}$

Protocol Length = $0x04 \Rightarrow \text{IPv4 duzina}$

у фрејму је енкодирано 28B

Ovdje nema nikakvih korisnih informacija (podataka), jer ARP samo dobija MAC adresu destinacije je u svoj header, a protokol je sloja 3

Operational request, reply (28)

uako ga re togegeye minuta o lunux ayeja
(transport u application).

g) sender IPv4: 192.168.21.178

192.168.21. 10110010

192. 168. 21. 11110001

192. 168-21. 178 - 3C-97-OE-DB-FD-2A

b)



Број мрежних картица: $1000 \cdot 2^{24} \approx 2^{34}$
 Број јединствених IPv4 адреса: 2^{32}

-40-

i)



рачунање CRC буједности захтева
 условање постојања битне рачуна и
 мноштво додатних процедура, док рачунање
 checksum буједности у IP заголову захтева
 само једноставно поштивање буједностима IP
 заголову у декартезијалном облику

③

	Tip kabla	Vrsta kategorija	Konektor	Maks. distanca
10Base2	Koaksijalni	Thinnet Coaxial	BNC	185 m
10Base5	Koaksijalni	Thicknet Coaxial	BNC	500 m
10BaseT	UTP	Cat3/Cat5	RJ45	100 m

④

Класа А:

$\left[\begin{array}{l} 0.1.2.3 \\ 126.2.1.1 \end{array} \right]$ зупна 0.0.0.0/1

Класа В:

$\left[\begin{array}{l} 128.1.2.3 \\ 130.2.2.2 \end{array} \right]$ зупна 128.0.0.0/2

Класа C:

$\left\{ \begin{array}{l} 192.2.3.4 \\ 194.1.1.1 \end{array} \right\}$ сумујемо 192.0.0.0/3

⑤
a)

R1: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/0

R2: 192.168.1.0 - 255.255.255.0 - Gig0/0

R2: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/0

R3: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/1

R3: 192.168.1.0 - 255.255.255.0 - Gig0/0

R3: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - Gig0/0

R4: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/1

R4: 192.168.1.0 - 255.255.255.0 - Gig0/0

R4: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - Gig0/0

R4: 10.0.0.0 - 255.255.255.248 - Gig0/0

R1: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - Gig0/0

R3: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/1

б) Установљено је једна TCP веза између PC0 и R4, јер TCP је синхрон протокол и зато се прво преноса протокола врло установљу веза помоћу 3-way-handshake-а па се онда могу размену.

Telnet koristi TCP

-41-

b)

$$20B + 20B = 40B$$

IPV4 TCP
header header

prva poruka nema informacioni sadržaj

z)

192.168.1.254 - bb-bb

10.0.0.1 - cc-cc

192.168.1.10 - aa-aa

10.0.0.3 - ee-ee

obratiti pažnju, i u drugoj mreži
je on tako koristio ARP

• ARP poruku pokazuje i onaj ko ju je poslao i onaj
ko ju je primio da dobije svoje ARP tabele
MAC-adresa od IP adresa

g)

cc-cc - Fa0/1

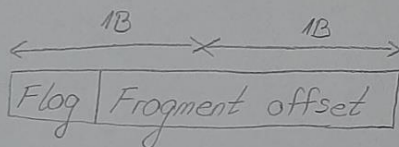
dd-dd - Fa0/2

ee-ee - Fa0/3

26.08.2021.

① а) Поље Type/Length представља енкапсулирани протокол у фрејму, јер је $0x0800 > 0x0600$
а $0x0800 \Rightarrow \text{IPv4 протокол}$

б) Када се пакет преноси преко мреже која има мању MTU (Maximum Transmission Unit) од његове величине, он се мора фрагментирати.



Пакет је фрагментиран ако је:

1. $\text{Fragment offset} > 0$
2. $\text{Fragment offset} = 0$ и $\text{Flag} = 1$

у овом случају је $\text{Flag} = 0$ и $\text{Fragment offset} = 0$
закле, пакет није фрагментиран

в) Поље Protocol у IPv4 заголову има вредност
 $0x29 \Rightarrow \text{IPv6 енкапсулиран}$

-42-

г) Поље Payload Length означава дужину података енкапсулираних у IPv6 пакету (без IPv6 заголовка), док поље Packet Length у IPv4 заголовку означава дужину цијелог пакета (заједно са IPv4 заголовком) тако да имају исту вриједност.

д) У пољу Next Header IPv6 пакета је 0x06 $\Rightarrow$ TCP почетни socket-и: ? почетни од IPv4 јер је тунеловање

139.18.25.33 - 21

~~2001:638:302:1:201:2ff:fe2:7596 - 21~~

ђ) Ружер је о комуникацији која користи FTP (File Transfer Protocol), порт 21 за комуникацију клијент-сервер, (порт 20 је за трансфер података)

е) Препуштајући вриједност поља Seq. Number = e5 37 05 15 а преноси 6B корисних информација

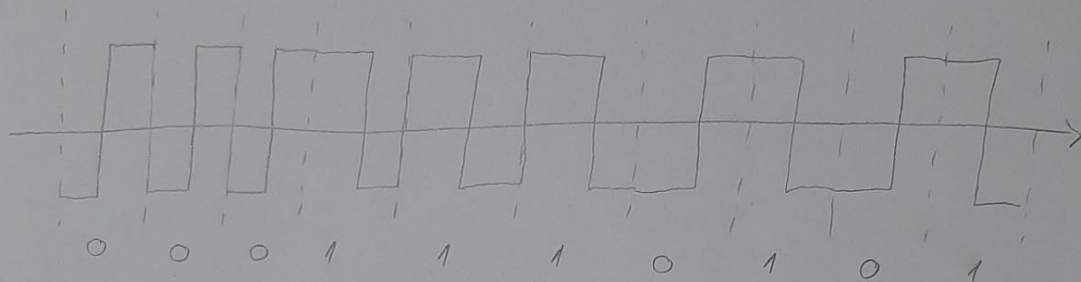
e5	37	05	0001 1111
			0110 +
			0010 0101

дакле нова вриједност e5 37 05 25

② Manchester кодiranje се сусреће код 10Base-T, 10Base2 и 10Base5.

1 - позитивна напетост

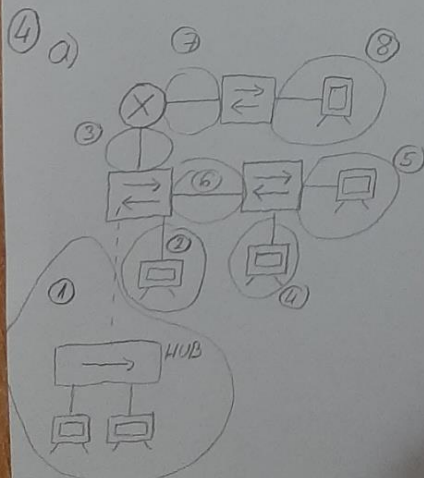
0 - негативна напетост



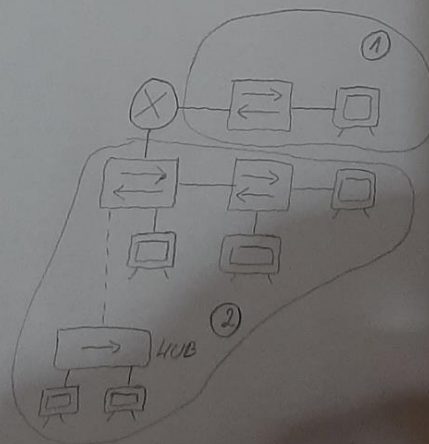
③

$$\left. \begin{array}{l} 2XXX: \dots : XXXX \\ 3XXX: \dots : XXXX \end{array} \right\} \begin{array}{c} 001X \\ X X X : \dots : XXXX \end{array}$$

2000::/3



колизиони домети



broadcast домети

8) Каску чемају IP адресе

-43-

6h: 2²-2 /29

2h: 2²-2 /30

	192.168.1.32/27	Broad.	Range	Mask
{	192.168.1.00100'000	.39	33-38	255.255.255.248
	192.168.1.00101'000			
⋮				
{	192.168.1.001010'00	.43	41-42	255.255.255.252
	192.168.1.001011'00			

RA: ^{gecu} ~~unwepfje~~ - 192.168.1.41 /30

F: 192.168.1.42 /30

RA: ^{gecu} ~~unwepfje~~ - 192.168.1.33 /29

A: 192.168.1.34 /29

B: 192.168.1.35 /29

C: 192.168.1.36 /29

D: 192.168.1.37 /29

E: 192.168.1.38 /29

b) Fa0/1 - 11

Fa0/2 - DD

Fa0/2 - EE

Fa0/3 - AA

Fa0/3 - BB

Fa0/4 - CC

π)

192.168.1.33 - 11

239.255.255.250 - 01-00-5e-7f-f-fa

⑤

a) 192.169.20.1 255.255.254.0



мрежа могоггк муге
lanqua

δ) 11.11.11.255 255.255.252.0



11.11.00001011.11111111



/22

olo je broadcast ogpeca u ne
moже ce goгујеуити host-oluno

b)

223.253.223.253

255.255.255.255.0



l)

169.255.0.2

255.255.254.0



g)

172.14.256.13

255.255.255.252



↑
ogletu gozlorem dgy je 255. mje lanqua
IP ogpeca

5) 1.0.0.143 255.255.255.240

-44-



1.0.0.100011111

11/28

ovo je broadcast adresa u ne
može se odgovoriti

6)

a) R1: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - Gig0/0

R1: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/0

R2: 192.168.1.0 - 255.255.255.0 - Gig0/0

R2: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/0

R3: 192.168.1.0 - 255.255.255.0 - Gig0/0

R3: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - Gig0/0

R3: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/1

R4: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - Gig0/1

8)

(VOP)

DHCP Discover - 17 - 00-00-ff-ff-0.0.0.0-255.255.255.255-68-67

DHCP Offer - 17 - 11-11-ff-ff-192.168.1.1-255.255.255.255-67-68

DHCP Request - 17 - 00-00-ff-ff-0.0.0.0-255.255.255.255-68-67

DHCP Acknowledg. - 17 - 11-11-ff-ff-192.168.1.1-255.255.255.255-67-68

komunikacija preko broadcast adresa

DNS појуксе се не формирају јер није у питању комуникација преко симболичког имена већ преко IP адресе

09.09.2021.

① Прво, свих имена у MAC табели запис за PC1 неће прво њега унијети у табелу са одговарајућим портима

Port	MAC Address
1	12-34-56-78-9A-BF
3	12-34-56-78-9A-BD
4	12-34-56-78-9A-BC

затим ће потражити у сваку MAC табелу и унијети за њена запис или за PC3 неће бити послати на све портове осим на порт 4.

Када PC3 буде одговорио, свих ће у MAC табелу додати запис и о њему

2 12-34-56-78-9A-BE

а затим у MAC табели који destination MAC који је MAC адреса PC1 и проследиће фруму на порт 4.

-45-

② Kada host A ping-a 10.55.5.10, on prvo traži u svojoj ARP kesh da li u njoj ima data IP adresa i pridružena joj MAC adresa. Ona se zaista tu nalazi te on može formirati frame sa MAC adresom BB:BB:BB:BB:BB:BB i u njemu IPv4 paket a u paketu enkapsulirano ICMP poruka (Echo Request). Taj frame se šalje na link koji to prosleđuje ka host-u C, na čemu ovaj odgovara ICMP porukom - Echo Reply. Taj frame do linka a link do host-a A. Ovaj postupak se ponavlja još 3 puta.

Frame A ima MAC adresu BB:BB:BB:BB:BB:BB
 a C ima MAC adresu AA:AA:AA:AA:AA:AA
 a kesh

③ a) 1 eksperimentalne adrese počinju binarno 1111

b) 1 01-00-5E-00-00-00

1110 0000 0 000 0000 0000 0000 0000 1101

224.

0 . 0 . 13

dokle po nje neto odgovorila adresa

- b) ☐ F приватне адресe су $172.16.x.x/12$
иако да оло ипкe приватна адреса и
може на интернету без NAT-а
- z) ☐ F максимална величина IP зомална је 60B
- g) ☐ F могу да буде бар категорије 5
- 5) ☐ T постоје 2 MAC адресе, једна за Wi-Fi
конекцију а друга за Ethernet
- e) ☐ F стандард 802.11 користи CSMA/CA, док
стандард 802.3 користи CSMA/CD
- ж) ☐ F порт 68 је DHCP порт (за клијента)
- 4) RIP - базиран на броју хор-ова између њега и дестинације,
директна најкратку путању (најмањи број хор-ова)
држе, да би садржали списак од путања А преко IP-а
до D, потребно је држати рачунајући путању директно
између А-IP-а или IP-а-D

OSPF анализира цит. фзику и на основу
тога одлучује куда шаће пакет
дакле, требало би да је фзика једне од
сезуских веза А-ISPВ или ISPВ-Д већа
од 1.544 Мb/s да би саобраћај ишао преко
рутера ISP-В.

Но ипак рутурања, статичко рута на рутеру
А ко прелази између рутера ISP-В и D са
next hop-ом на интерфејсу 50/0/1 рутера
ISP-В би била једнака.

⑤

а)

- 1 - Console Cable
- 2 - Straight-Through Cable (Copper)
- 3 - Crossover Cable (Copper)

б) Може се укључити опција Auto-MDIX.

в) FastEthernet $\Rightarrow$ 100 Мb/s је bandwidth

⑥ а) Layer 2 (Data Link layer) поље Length/Type у
затимљу фрејма

$$0x0800 > 0x0600$$

представља брзину енкапсулираног протокола

$$0x0800 \Rightarrow \text{IPv4 протокол}$$

Layer 3 (Network) је IP packet, поље Packet
Length садржи

$$0x0030 \Leftrightarrow 48 \text{ B}$$

а у пољу Protocol је $0x11 \Leftrightarrow 17$ јер је
енкапсулиран је UDP протокол

Layer 4 (Transport) у пољу UDP Length је садржано
већина datagram-a

$$0x001C \Leftrightarrow 28 \text{ B}$$

б)

source IP: $C0A800FD \Leftrightarrow 192.168.0.253$

destination IP: $C0A8000A \Leftrightarrow 192.168.0.10$

$192.168.0.1111101$

$192.168.0.00001010$

не могу ниједну
може бити од 124
(125, 126, 127, 128...)

b)

-47-

source: 192.168.0.253 - 50 618

destination: 192.168.0.10 - 69 (TFTP - Trivial File Transfer Protocol)

г) Транспортни протокол је UDP, то је протокол са непуноиздашним преносом и нема устројственог безе што се подаци шаљу одмах. Исто користи TFTP који је апликациони протокол.

д) Величина datagram-a: 28 B

Величина UDP header-a: 8 B -

20 B

дакле коришћена
информација је 20 B

$$\frac{20 B}{28 B} = 71.43\%$$

⑦

X: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - / - G0/0

X: 172.15.29.0 - 255.255.255.252 - 172.16.30.2 - Fa0/1

X: 172.15.7.64 - 255.255.255.224 - 172.16.30.2 - Fa0/1

Y: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.16.30.1 - Fa0/0

Y: 172.15.7.64 - 255.255.255.224 - 172.15.29.2 - Fa0/1

Z: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.15.29.1 - Fa0/1

Host A:

172.16.1.11101000 → Network: 172.16.1.232
11111 → Broadcast: 172.16.1.239

опсег је 172.16.1.233-237

Host C:

172.15.7.01000000 → Network: 172.15.7.64
1111111 → Broadcast: 172.15.7.95

опсег је 172.15.7.65-93

⑧ Најбоље мало Echo Request може да га је је
интерфејс s0/0/0 рутера R3 (10.10.10.2), и го
два интерфејса прије њега. Остале ће се
појавити и Echo Reply.

ОПИШИ ПОСТУПАК!

① а) у пољу Length/Type је $0x86dd > 0x0600$
и представља броју енкапсулираног
правокаола у фрејму $\Rightarrow$ IPv6 пакету

б) Поље које има исто значење је поље
Next Header, и овде је у њему означено
 $0x11 \Leftrightarrow 17$ тј. означено да је у њему енкапсулиран
UDP datagram

в) Исто исто значење. Поље Payload Length IPv6
означава количину информација
енкапсулираних у IPv6 пакету (без IPv6 заглавља),
док поље Packet Length IPv4 означава дужину
целокупног IPv4 пакета (енкапсулиране информације
+ IPv4 заглавље).

г) Не користе исте port-ове. DHCPv4 користи
port 67 за DHCP сервер а 68 за клијента, док
DHCPv6 користи 546 за клијента
а 547 за сервер

g) source: fe80::a000:27ff:fe95:546 (клиент)
destination: ff02::1:2 - 547 (DHCP сервер)

h) DATA as application data => korisne informacije
Пашто се на транспортном слоју користи
UDP, он нема Sequence Number, тако да није
у могућности реорганизовати datagram-e
које долазе у погрешном редоследу.

е) Укупно присутно: 114B + 4B (која није присутна
за FCS)

118B укупно

контролне информације: 18B + 40B + 8B = 66B
Ethernet header: IPv6 header UDP header
trailer

$$\frac{66B}{118B} = 55.93\%$$

②

-49-

а) Network 1 - користи се протокол CSMA/CD
(Carrier-sense multiple access with collision detection)
да детектује колизује и поново пошље
фрејм (компјутери користе протокол, не hub)

Рутер - раздваја и колизује и broadcast-домене
Свич - раздваја колизује домене

Network 2 - на серијском линију нема колизује
Network 3 - WiFi користи протокол CSMA/CA
(Carrier-sense multiple access with collision avoidance)

Ethernet мреже $\Rightarrow$ CSMA/CD

WiFi мреже $\Rightarrow$ CSMA/CA (802.11 $\Leftrightarrow$ WiFi)

б) 5 различитих MAC адреса

долазе од PC и интерфејса рутера у мрежи 1

~~долазе од рутера и интерфејса рутера у мрежи 2~~

у wireless конекцији рутера и лаптопа постоје

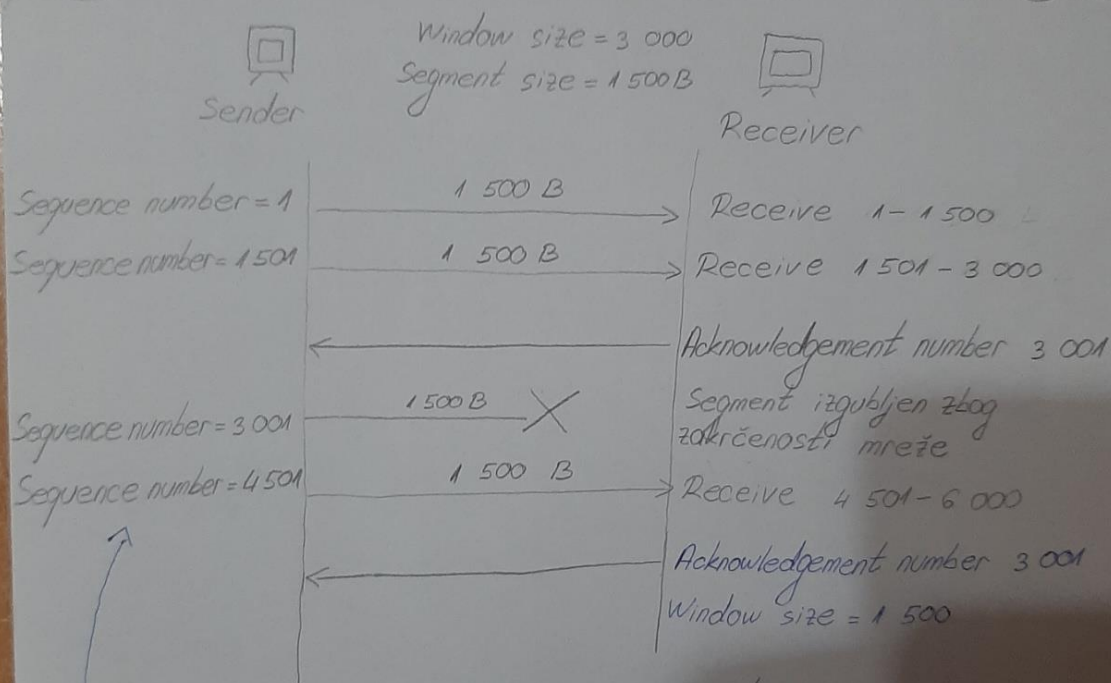
4 MAC адресе, али у овом случају само долазе
од рутера

③ a) Прималац је примио 1 000 B у главу сегмента.

b) $B = 501$

c) $F = 1501$

d) $G = 1001$



чим primi prvi segment nakon
prijetka, broja istom Ack. number kao
prije da signalizira da je došlo do
prijetka i smanjuje window size za
veličinu jednog segmenta

nao je prethodni putao,
zato se jer on ne zna da je putao

④

0010 ...
0011 ...
:

2000 :: /3

-50-

⑤

CATV - Cable Television

RJ45 - Registered Jack-45

MAC - Media Access Control

CSMA - Carrier Sense Multiple Access

RIP - Routing Information Protocol

CRC - Cyclic Redundancy Check

⑥ a)

6h: $2^3 - 2$ /29

2h: $2^2 - 2$ /30

10.10.10.96 /27

Mask

Range

10.10.10.011001000	255.255.255.248	97 - 102
10.10.10.011011000		
10.10.10.011010100	255.255.255.252	105 - 106
10.10.10.011011100		

RA-11: 10.10.10.97/29

A: 10.10.10.98/29

B: 10.10.10.99/29

C: 10.10.10.100/29

D: 10.10.10.101/29

E: 10.10.10.102/29

RA-22: 10.10.10.105/30

F: 10.10.10.106/30

8)

MM - FaO/1

AA - FaO/1

BB - FaO/1

CC - FaO/1

DD - FaO/2

EE - FaO/3

6)

10.10.10.97 - 11

239.255.255.254 - 01-00-5e-7f-ff-fe

7)

a)

R1: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - 10.0.0.2

R1: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 10.0.0.3

R2: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - 10.0.0.1

R2: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 10.0.0.3

R3: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - 10.0.0.1

R3: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - 10.0.0.2

R3: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 209.165.201.2

R4: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - 209.165.201.1

R4: 192.168.2.0 - 255.255.255.252 - 209.165.201.1

R4: 10.0.0.0 - 255.255.255.248 - 209.165.201.1

R4: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 209.165.200.2

8)

UDP-Ox11

-51-

DHCP Discover - 17 - 00-00-ff-ff - 0.0.0.0 - 255.255.255.255 - 68 - 67

DHCP Offer - 17 - 11-11-ff-ff - 192.168.1.1 - 255.255.255.255 - 67 - 62

DHCP Request - 17 - 00-00-ff-ff - 0.0.0.0 - 255.255.255.255 - 68 - 67

DHCP Acknow. - 17 - 11-11-ff-ff - 192.168.1.1 - 255.255.255.255 - 67 - 62

ICMP Echo Request - 1 - 00-00-bb-bb - 192.168.1.10 - 192.168.2.2 - / - /

Ox01
ICMP

ICMP Echo Request - 1 - cc-cc-dd-dd - 10.0.0.1 - 192.168.2.2 - / - /

ICMP Echo Request - 1 - 22-22-33-33 - 10.0.0.1 - 192.168.2.2 - / - /

ICMP Echo Reply - 1 - 33-33-22-22 - 192.168.2.2 - 10.0.0.1 - / - /

ICMP Echo Reply - 1 - dd-dd-cc-cc - 192.168.2.2 - 10.0.0.1 - / - /

ICMP Echo Reply - 1 - bb-bb-00-00 - 192.168.2.2 - 192.168.1.10 - / - /

поэтому ICMP трафика се понаблюдава 3 пъти

18.01.2022.

① a) Поље Type/Length представља тип протокола
кога је вредност у њему $> 0x0600$. Протоколи
који се могу навести су ARP, IPv4, IPv6, ICMP.

б) У пољу Packet Length је $0x0040$ тј.

00 0100 0000 $\Leftrightarrow$ 64

дужина IPv4 заглавља + подаци = 64 B
тако је вредност

в) У пољу Protocol IP заглавља је $0x59$

0101 1001 $\Leftrightarrow$ 89

а то је вредност протокола OSPF

(Open Shortest Path
First)

г) source IP: c0 a8 0a 08 $\Leftrightarrow$ 192.168.10.8

destination IP: e0 00 00 05 $\Leftrightarrow$ 224.0.0.5

Не постоји истих класа, source IP је класа C, а
destination IP је класа D (multicast address)

g) I odzivom da je OSPF direktno enkapsuliran -52-
u IPv4 paketu, on ne koristi transportni
protokol i samim tim nema port-ova koji
komuniciraju.

source: 192.168.170.8 - /
destination: 224.0.0.5 - /

f) Ethernet header u trailer (daje uocitljivost): 18 B
IPv4 header: 20 B
ostatak je OSPF poruka: 44 B

$$\frac{44 \text{ B}}{82 \text{ B}} = 51.3 \%$$

② Multicast IPv4 adrese imaju uvijek isti deo paketa
a to je 1110 gdje

1110 | xxxx. x. x. x

⇒ 224.0.0.0/4

Multicast IPv6 poruka sa FFxx x x x x x x x x

⇒ FF00::/8

③

	Tip kabla	Vrsta/kategorija	Konektor	Maks. distanca
10Base2	Koaksijalni	Coaxial Thinnet	BNC	185 m
10Base5	Koaksijalni	Coaxial Thicknet	BNC	500 m
10BaseT	UTP	Cat3/Cat5	RJ45	100 m

④

a) 0x28

0010 1000 $\Rightarrow$ 40

☒ T

при успostobnoy leze koristi se three-way handshake и при пакет не носи никакве информације попутке the Packet Length може бити 40 B = IPv4 header 20 B + TCP header 20 B

б)

☒ I

свака MAC адреса у коју може сјестити било која MAC адреса повезана са једним port

в)

☒ T

port 69 користи TFTP протокол (опинати. а он користи услуге UDP протокола

г)

☒ I

максимална величина TCP залога је 60 B

⑤

a) Source MAC: 00-00
Destination MAC: ff-ff } Data-Link Layer
Source IP: 0.0.0.0
Destination IP: 255.255.255.255 } Network Layer

y Transport Layer-y ueno agreea

Client address: 0.0.0.0
Server address: 172.16.1.238 } Application Layer

2)

X: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.16.30.2

Y: 172.16.1.224 - 255.255.255.240 - 172.16.30.1

Y: 172.15.7.64 - 255.255.255.224 - 172.15.29.2

Y: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - G0/0

Z: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.15.29.1

1)

172.16.30.2 - 33-33

224.0.0.10 - 01-00-5E-00-00-00

+ (172.16.1.238 - 11-11
172.16.30.1 - 22-22
glavex ueno claje
Enterprise)

1) poznamenie:

source MAC: 4

destination MAC: 4

source IP: 2

destination IP: 2

source port u destination port u
rovnake je uze kine u rovnake

g) A: рутер X Fa 0/0

172.16.1.238 /28

255.255.255.240 $\Rightarrow 2^4 - 2 = 14$ host

172.16.1. 11101110

закле рутеру је додељено
последња колица адреса из
опсега та је опсег за А

172.16.1. 225 - 237

с: рутер Z Fa 0/0

172.15.7. 94 /27

255.255.255.224 $\Rightarrow 2^5 - 2 = 30$ host

172.15.7. 01011110

последња колица
адреса додељено

172.15.7. 65 - 93

ђ) Хост А има приватну адресу формата 172.16.x.x
и нико се не може приступити са интернетом
осим ако на рутеру X није погешен NAT. Хост
C има адресу која није приватна и зато му
се може приступити са интернетом.

27.01.2022.

-53-

①

a) source MAC: 5c-51-4f-e4-99-95

ovi računari koji maće poruku

б) L2 (Data-Link) ^{фрмат} ~~формат~~ се може наћи у
пољу Type/Length у коме је $0x0800 > 0x0600$
па у овом случају представља протокол мрежног
слоја $\Rightarrow$ IPv4

L3 (Network) ~~формат~~ пакета је у пољу Packet
Length и ~~укупност~~ је $0x0148 \Leftrightarrow 328$
и заоста

IPv4 header = 20 B

UDP header = 8 B

data	= 300 B	+ 328 B

L4 (Transport) ~~напози~~ се UDP header и ~~формат~~
datagram-a је у пољу Length = $0x0134 \Leftrightarrow 308$

UDP header 8 B

data	300 B	+ 308 B

b)

source: 0.0.0.0 - 68

destination: 255.255.255.255 - 67

i) Kao transportni protokol se koristi UDP koji nema Sequence Number, on nije netočan protokol i ne može reorganizovati datagram-e koji primaju u poljubnom redoslijedu.

g) U pitanju je DHCP Discover paketa koju šalje računar bez određene konfiguracije u potrazi za svojim DHCP serverom (zobit ovisi o tome ima li mreža li je otvorena još u DHCP zoni).

ž)

$$\frac{46B}{346B} = \frac{46}{346}$$

2) VLSM služi za podjeljivanje kada imamo različitve brojeve host-ova u mrežama, a u slučaju da se radi o mreže sa istim brojem host-ova, postupak je isti kao kod FLSM.

$$6 \text{ подмрежа} \Rightarrow 2^3 = 8$$

-54-

можеће бити 127

и док подмрежа може имати максимално 30 host-а.

(школа узимао у обзир сервисне микрове)

са сервисним микровима:

VLSM

$$6 \text{ switch} \Rightarrow 2^3 = 8$$

$$127 \Rightarrow 30 \text{ host-а}$$

предостави јави 2 адресе
од које једна се подде
3 бита и добије се
8 подмрежа датумних
за 6 сервисних мрежа

максимум 30 host-а

FLSM

$$12 \text{ подмрежа} \Rightarrow 2^4 = 16$$

$$128 \Rightarrow 2^4 - 2 \text{ host-а}$$

у докој

14 host-а је максимум
у мрежи са директним

③

класа А: 0 - 127. X. X. X

приватне: 10. X. X. X

$$\left. \begin{array}{l} 128 \cdot 2^{24} \\ 2^{24} \end{array} \right\} \frac{2^{24}}{128 \cdot 2^{24}} = \frac{1}{128} = \frac{1}{2^7}$$

класа В: 128 - 191. X. X. X

$$64 \cdot 2^{24}$$

приватне: 172. 16 - 31. X. X

$$\left. \begin{array}{l} 64 \cdot 2^{24} \\ 16 \cdot 2^{16} \end{array} \right\} \frac{2^{20}}{2^{30}} = \frac{1}{2^{10}}$$

Класа C: $192-223.X.X.X$ $32 \cdot 2^{24}$
 тритачне $192.168.X.X$ 2^{16}

$$\left. \begin{array}{l} 192-223.X.X.X \\ 192.168.X.X \end{array} \right\} \frac{2^{16}}{2^{29}} = \frac{1}{2^{13}}$$

класа A има најлећи тражевати тритачних
 адреса $\frac{1}{2^7}$

④ а) Echo Request без Echo Reply најбоље гласи
 го PC3*, а са Echo Reply најбоље го
 PC2.

б) Најбољешији интерфејс који ће бити коришћен
 Echo Reply за PC1 је Fa0/0 од R3.

Иако је рутеру R2 Next Hop за мрежу 192.168.3.0
 познати, он претпоставља да Next Hop адреса одговара
 познатој нетовој скупској мрежи и маде је
 постоји!

⑤ * $\left. \begin{array}{l} 192.168.10.1 \\ 192.168.10.2 \end{array} \right\}$ закључа који је default gateway

** 224-239.0.0.2 01-00-5E-00-00-02 static
 V 224-239.128.0.2

*** 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

V 192.168.10.255

⑥ a) ☒ Spzina je 100/200 Mb/s umno ograničena Fast Ethernet umrežom -55-

b) ☐

c) ☒ konstantni se SC konektori

d) ☒ Cat5 je kategorija UTP kablova a oboje je optični kabl

⑦ 1) He uge 17h leti MH $\Leftrightarrow$ 17, UDP protokoli
Source port izlazi je 68 a destination 67

2) 17h; source MAC izlazi 00-00 u destination
MAC izlazi ff-ff;

3) destination IP 255.255.255.255; source port: 67 u
destination port: 68

4) 17h; source port: 68, destination port: 67

5) 17h; source MAC: 00-00; destination MAC: ff-ff;

6) destination IP: 255.255.255.255, source u
dest. port izlazi

- 5) } неће бити DNS трафика јер се не користи
DNS користи порт 53
- 6) } симулирамо или три ping-у

- 7) } све трајке су суштинске, јер се три ping-у не
8) } успоставља веза помоћу 3-way-handshake-a
9) }
10) }
11) }
12) }

13) ✓

14) ✓

15) ✓

16) ✓

- 17) source IP: 192.168.20.10 } (око илје конфигурирани NAT
18) source IP: 192.168.20.10 } на R2)

10.02.2022.

① Xerox uua CUI 00:00:01

а)

source MAC: 00:00:01:00:00:00

Xerox поштомату је uua

δ)

108	2
54	0
27	0
13	1
6	1
3	0
1	1
0	1

01101100 ⇒ 0x00 6C

IP's header 20B +

data 88B

= 108B

b) source IP: d5 7a d6 7f

-56-

$\Rightarrow$ 213.122.214.127

destination IP: d5 ca c1 2b

$\Rightarrow$ 213.202.193.43

213: 011101010.214.127

213: 11001010.193.43

пошто имају један зупот у ARP кешу, у истој
су мрежи и могу имати маске 18 и мање
(17, 16, 15, ...)

f) IP протокол = 0x06 $\Rightarrow$ TCP

source port: 0f 15 $\Rightarrow$ 3 861

destination port: 37 d3 $\Rightarrow$ 14 291

пошто имају well-known let динамички

g) содашњи Sequence Number: e9 93 5a 49

корисна инфо. 68B $\Rightarrow$

44
e9 93 5a 8d 1+

URG = 0

ACK = 1

PSH = 1

RST = 0

SYN = 0

FIN = 0

window size = 8760

олашко сајтала ће бринути

1) Ethernet header u trailer = 18 B

IPv4 header = 20 B

TCP header = 20 B

количина информације = 68 B

укупно = 126 B

$$\frac{68 \text{ B}}{126 \text{ B}} = \frac{68}{126}$$

2)

source: 192.168.1.2 - 80

destination: 172.30.20.1 - 1023+

R1: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.30.20.2

R2 не треба ставити руту јер он не зна
за адресу host-a A

③

source: 10.10.10.1 - 67

-57-

destination: 255.255.255.255 - 68

④

	Tip kabla	Kategorija	Duplex	Max. distanca
10Base5	koaksijalni	Thicknet Coaxial	Half	500 m
100Base-FX	optički	Multimode Fiber	Half/Full	400m / 2km
1000BaseT	UTP	Cat 5e	Full	100 m

⑤

172.16.29.2 - 0040.8517.44C4 } prvo y ARP kenny
172.16.7.1 - 0040.8517.44C3 } ylujez una cloje untegrf.

172.16.29.1 - 0060.7320.D632

172.16.7.24 - 0006.B2E4.EE03

255.255.255.255 - ffff.ffff.ffff

224.0.0.5 - 0100.5E00.0005

⑥

a) Tipje: A→E→F

Procuje: A→B→C→F

b) Tipje: A→D→G→H→F

Procuje: A→D→G→H→F

c) Tipje: A→D→G→H→F

Procuje: A→D→G→H→F

OSPF una mny byeznacto
organizatsionnoe gostovnje u
Sya ce tipje RIP

1) Типе: $A \rightarrow E \rightarrow F$

Послије: рутер А обрађује пакете јер не зна где
до их проследи

а) ☒ у општем случају
У сваком порт-у налази се у могућности да
машина има MAC адреса, а у овом
случају сваком порт-у припада једна
MAC адреса

б) ☒ Свај порт-ов је зна јер се користи ICMP
који нема порт-ов, а IP адресе су од PC,
сервера, и због тога који могу одговоре на
обраде пакете

в) ☒ Trace Route траже пут broadcast (ако
узврати ARP), PC ARP, минимални broadcast
је ARP cache PC тражи

г) ☒ не користи се симболично име већ IP
адреса да није било потребе за DNS

д) ☒ статичке руте (која је и default route)
имају мању административну количину и
због се прве протокол

5) 1 broj razlicitih TTL vrijednosti -58-
je 3

21.04.2022.

①

01-00-5E-00-00-0A

1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010

224-239. 0. 0. 10

224-239. 128. 0. 10

②

a) U polju Length/Type stoji 0x08 06 što je bit od 0x06 00 i označava enkapsulirani protokol u okviru ⇒ ARP. Može se biti: ARP, IPv4, IPv6.

б) Vjerovatno su brojne vrijednosti 40h (64).

Ethernet header + trailer (uključujući) = 18B

ARP + data =

= 46B

64B ukupno

b) У фирми је енкапсулирано 46B, а додаје се Ethernet header од 14B и trailer (одје изостане) од 4B.

1) source IPv4: 18 06 0C 01 $\Rightarrow$ 24.166.1010100.1
 destination IPv4: 18 06 0F 52 $\Rightarrow$ 24.166.1010111.82

не може имати маске бете од 1/22

јер су у истој мрежи (ARP траже су унутар једне мреже)

3) класа A: $0-127.X.X.X \Rightarrow 128 \cdot 2^{24} = 2^{31}$
 субмреже $10.X.X.X \Rightarrow 2^{24}$ $\left\{ \frac{2^{24}}{2^{31}} = \frac{1}{2^7} \right.$

класа B: $128-191.X.X.X \Rightarrow 64 \cdot 2^{24} = 2^{30}$
 субмреже $172.16-31.X.X \Rightarrow 16 \cdot 2^{16} = 2^{20}$ $\left\{ \frac{1}{2^{10}} \right.$

класа C: $192-223.X.X.X \Rightarrow 32 \cdot 2^{24} = 2^{29}$
 субмреже: $192.168.X.X \Rightarrow 2^{16}$ $\left\{ \frac{1}{2^{13}} \right.$

④

2001:db8:1:0000 0000 0000 0001::/64

2001:db8:1:0000 0000 0000 0010::/64

2001:db8:1::/62

R1: 2001:db8:1:4::/64 - 2001:db8:1:3::2

R2: 2001:db8:1::/62 - 2001:db8:1:3::1

⑤

	Tip kabla	Vrsta/kategorija	Konektor	Maks. distanca
10Base2	Koaksijalni	Thinnet Coaxial	BNC	185 m
10Base5	Koaksijalni	Thicknet Coaxial	N connector	500 m
10BaseT	UTP	Cat3/Cat5	RJ45	100 m

⑥

a)

www.test.com - 192.168.20.10

b)

192.168.10.10 - 00-00

192.168.10.1 - CC-CC

b) TCP protokol sastavlja se od dve slojeva. Prvi sloj koristi 2 uređaja koje predstavljaju beza (3-way-handshake), drugi sloj sastavlja se od dva uređaja koji imaju adrese konfigurirane po želji, što host koji sastavlja DHCP čeka prvo.

2)

TCP-6-A-66-66-CC-CC-192.168.10.11-192.168.20.10-1023+-23
 TCP-6-B-dd-dd-ee-ee-192.168.10.11-192.168.20.10-1023+-23
 TCP-6-C-12-34-56-78-192.168.10.11-192.168.20.10-1023+-23
 TCP-6-C-56-78-12-34-192.168.20.10-192.168.10.11-23-1023+
 ICMP-1-C-12-34-56-78-192.168.20.1-192.168.20.10-/-/
 TCP-6-A-66-66-CC-CC-192.168.10.11-192.168.20.10-1023+-23
 TCP-6-B-dd-dd-ee-ee-192.168.10.11-192.168.20.10-1023+-23
 TCP-6-C-12-34-56-78-192.168.10.11-192.168.20.10-1023+-23
 TCP-6-C-56-78-12-34-192.168.20.10-192.168.10.11-23-1023+
 ICMP-1-12-34-56-78-192.168.20.1-192.168.20.10-/-/

multicast MAC $\Rightarrow$ multicast IP

01:00:5E:7F:FF:FA $\rightarrow$ 1110 0000 0 111 111 111 111 111 100
 23 bita
 odpowiadaj
 u górnym de wójcie multicast IP

multicast IP $\Rightarrow$ multicast MAC

223.255.255.250 $\rightarrow$ 01:00:5E:0 111 111 111 111 111 100
 23 bita górnym 7F

np. 228.64.255.255 $\rightarrow$ 01:00:5E:40:FF:FF